

■ Debate · Clase 4.7 — Mano Hidráulica

Fuerza controlada · Bloque 4: Brazo Robótico

PREGUNTA 1

¿Podemos los humanos controlar la fuerza de nuestra mano mejor que cualquier máquina, o ya hay robots que nos superan en precisión?

Si nadie responde:

- Cuando coges un huevo recién sacado de la nevera, ¿tienes que pensar cuánta fuerza usar?
 - ¿Alguna vez habéis roto algo sin querer por apretar demasiado — un vaso, una bolsa de plástico?
 - ¿Creéis que un robot podría enhebrar una aguja de coser mejor que vosotros?
-

PREGUNTA 2

La mano humana tiene 27 huesos y más de 30 músculos. La mano hidráulica tiene 5 tubos de agua y 5 jeringuillas. ¿Es eso suficiente para considerarla una mano de verdad?

Si nadie responde:

- ¿Qué puede hacer vuestra mano que esta mano hidráulica no pueda hacer nunca?
 - Si alguien perdiera una mano en un accidente, ¿preferiría tener esta mano hidráulica o esperar a una prótesis más avanzada?
 - ¿Necesita una mano robótica tener sensación de tacto para ser útil?
-

PREGUNTA 3

En cirugía, los robots ya operan con más precisión que las manos de los médicos. ¿Eso nos debería tranquilizar o preocupar cuando entramos en un quirófano?

Si nadie responde:

- ¿Confiaríais más en un médico humano o en un robot para operaros del corazón?
- ¿Importa quién toma las decisiones durante la operación, aunque el robot sea más preciso ejecutándolas?
- ¿Hay alguna parte del proceso médico que creéis que siempre debería quedarse en manos humanas?

■ Guía Didáctica para el Profesor

Apoyo docente — no compartir con los alumnos

Pregunta 1

Enfoque conceptual:

El concepto que se busca es el control proporcional de fuerza. En la mano humana, el sistema nervioso envía señales de tensión muscular de forma continua y ajusta automáticamente. No pensamos "voy a aplicar 400 gramos"— el cuerpo lo regula solo. La pregunta busca reflexionar sobre si esa regulación automática e inconsciente ya existe o puede existir en máquinas.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra mano hidráulica NO tiene sensor de fuerza. No sabe cuánta presión está ejerciendo. El alumno que empuja la jeringuilla no recibe retroalimentación de la resistencia del objeto — solo ve el dedo cerrarse. Si la jeringuilla se empuja demasiado, el dedo aplica la máxima fuerza mecánica posible sin regulación automática. En ese sentido, se parece más a una pinza manual que a una mano inteligente.

Solución industrial real:

Los brazos robóticos industriales con control de fuerza real (como el UR10e de Universal Robots) incorporan sensores de par en cada articulación que miden la resistencia en tiempo real. El programa ajusta continuamente la fuerza en bucles de control de 500 Hz — 500 veces por segundo. El robot Da Vinci de cirugía tiene sensores de fuerza en los extremos que permiten al cirujano sentir virtualmente la resistencia del tejido a través de los mandos. Eso es lo que diferencia la hidráulica pura del control de fuerza real.

Cierre sugerido:

"La mano hidráulica nos muestra el principio: empujo aquí, la fuerza llega allá. Pero la mano humana —y los mejores robots industriales— añaden algo que esta mano no tiene: sentir cuánta resistencia hay y ajustarse solos. Eso es lo que convierte un mecanismo en un sistema inteligente."

Pregunta 2

Enfoque conceptual:

La pregunta aborda la diferencia entre complejidad estructural y funcionalidad. El cuerpo humano usa redundancia masiva (27 huesos, 30+ músculos, 17.000 receptores táctiles en cada mano) para conseguir un resultado que la hidráulica simplifica radicalmente. Se busca que los alumnos distingan entre replicar la estructura biológica y replicar la función.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra mano hidráulica tiene exactamente 5 grados de libertad (uno por dedo) y 0 sensores. No puede percibir textura, temperatura, ni dolor. No puede realizar movimientos independientes de falange (solo abre/cierra el dedo completo). No puede girar la muñeca de forma autónoma. En ese sentido, es funcionalmente muy limitada comparada con la mano humana, aunque el principio hidráulico sea correcto.

Solución industrial real:

Las prótesis de mano biónicas actuales (como la Bebionic de Ottobock o la i-Limb de Össur) tienen entre 14 y 24 grados de libertad, sensores de presión en las yemas, y se controlan leyendo señales eléctricas de los músculos del muñón (EMG). Pueden girar la muñeca, hacer pinza de tres dedos, coger un vaso y un teclado. Cuestan entre 30.000 y 80.000 euros. Aun así, siguen sin tener la sensación de tacto real que tiene la mano biológica.

Cierre sugerido:

"Con cinco tubos de agua conseguimos el movimiento básico. Para tener una mano de verdad necesitaríamos también sentir — y eso es mucho más difícil que mover. Por eso las prótesis avanzadas son tan caras y tan complejas: no es el movimiento lo difícil, es el tacto."

Pregunta 3

Enfoque conceptual:

La pregunta explora la confianza en sistemas autónomos en contextos de alto riesgo y la distinción entre precisión de ejecución y responsabilidad de decisión. Un robot puede ejecutar un movimiento con precisión de micrómetros pero ¿quién decide qué movimiento ejecutar y cómo gestiona una situación inesperada?

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra mano hidráulica solo ejecuta lo que el alumno ordena: no decide nada por sí sola. Si el alumno empuja demasiado una jeringuilla, la mano aplica esa fuerza sin discutirlo. En el quirófano, el robot Da Vinci funciona igual: el cirujano mueve los mandos, el robot ejecuta con precisión amplificada. El robot no decide nada — el médico decide todo. El robot solo hace que la mano del médico sea más precisa y estable.

Solución industrial real:

En 2015 se reportó el primer caso de muerte vinculada a un error en el sistema Da Vinci (en investigación). La FDA ha registrado más de 10.000 eventos adversos relacionados con cirugía robótica entre 2000 y 2020. Sin embargo, estudios comparativos muestran que la cirugía robótica reduce complicaciones postoperatorias entre un 15% y un 40% en procedimientos como prostatectomías o cirugías cardíacas. El debate no es si el robot es más preciso — es quién es responsable cuando algo sale mal.

Cierre sugerido:

"El robot es más preciso ejecutando. El médico es irremplazable decidiendo. En el quirófano del futuro, probablemente necesitaremos a los dos: la mano del robot y el juicio del médico. Lo peligroso sería confundir precisión con inteligencia."
